
误差理论与数据处理

Theory of Errors and Data Processing

编 者： Wtq_Myou

校 对： 沉着超人

时 间： 2026.4

版 本： V 1.0

——学习讲义·仅供参考——

目录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究误差的意义	1
1.2 误差的基本概念	1
1.2.1 误差的定义及表示法	1
1.2.2 误差来源	3
1.2.3 误差分类	3
1.3 精度	4
1.4 有效数字与数据运算	5
1.4.1 有效数字	5
1.4.2 数字舍入规则	5
1.4.3 数据运算规则	6
第 2 章 误差的基本性质与处理	6
2.1 随机误差	7
2.1.1 随机误差的产生原因	7
2.1.2 正态分布	7
2.1.3 算术平均值	8
2.1.4 测量的标准差	8
2.1.5 测量的极限误差	9
2.1.6 不等精度测量	10
2.1.7 随机误差的其他分布	10
2.2 系统误差	11
2.2.1 系统误差的发现	11
2.2.2 系统误差的消除	12
2.3 粗大误差	13
2.3.1 判别粗大误差的常用准则	13

第 3 章 误差的合成与分配	14
3.1 函数误差（误差传递定律）	14
3.1.1 函数系统误差的计算	15
3.1.2 函数随机误差的计算	15
3.2 系统误差与随机误差的合成	16
3.2.1 系统误差的合成	16
3.2.2 测量误差的综合合成	16
3.3 误差分配	16
3.4 微小误差取舍准则	17
第 4 章 测量不确定度	18
4.1 测量不确定度的基本概念	18
4.2 标准不确定度的评定	18
4.2.1 标准不确定度的 A 类评定	19
4.2.2 标准不确定度的 B 类评定	19
4.3 测量不确定度的合成	20
4.4 扩展不确定度的评定	20
4.5 测量不确定度表示与报告	20
第 5 章 线性参数的最小二乘法处理	21
5.1 最小二乘法原理	21
5.2 正规方程（法方程）	22
5.3 精度估计	22
5.4 组合测量的最小二乘法处理实例	23
第 6 章 回归分析	24
6.1 回归分析的基本概念	24
6.2 一元线性回归	24
6.2.1 一元线性回归方程的求法	25

6.2.2	回归方程的方差分析与显著性检验	25
6.3	一元非线性回归	27
6.3.1	一元非线性回归的处理方法：化曲为直	27
6.4	多元线性回归	28
6.4.1	多元线性回归方程的求解	28
6.4.2	多元线性回归的显著性检验	29
第 7 章	动态测试数据处理的基本方法	30
7.1	动态测试数据的分类	30
7.2	平稳随机过程的特征参数	30
7.2.1	幅值域特征（统计平均值）	31
7.2.2	时域特征（相关函数）	31
7.2.3	频域特征（功率谱密度）	32
7.3	动态测试系统的误差评定	33

第 1 章 绪论

1.1 研究误差的意义

在科学实验及工程实践中，由于实验方法和实验设备的不完善、周围环境的影响，以及人们认识能力的局限等，测量和实验所得数据和被测量的真值之间，不可避免地存在着差异，这在数值上即表现为**误差**。误差存在的必然性和普遍性已为大量实践所证明，虽可将误差控制得越来越小，但终究不能完全消除它。

核心概念：研究误差的意义

为了充分认识并进而减小或消除误差，必须对误差进行深入研究，其核心意义主要体现在以下三个方面：

1. **认知与控制**：正确认识误差的性质，分析误差产生的原因，从而采取措施以消除或减小误差。
2. **数据处理**：正确处理测量和实验数据，合理计算所得结果，以便在一定条件下得到更接近于真值的数据。
3. **方案设计**：正确组织实验过程，合理设计仪器或选用仪器和测量方法，以便在最经济的条件下，得到理想的结果。

1.2 误差的基本概念

1.2.1 误差的定义及表示法

核心概念：误差的本质定义

所谓误差，就是测得值与被测量的真值之间的差。

关键公式：误差的基本等式

$$\text{误差} = \text{测得值} - \text{真值}$$

测量误差通常使用**绝对误差**、**相对误差**和**引用误差**来表示。

(一) **绝对误差** 某量值的测得值和真值之差称为**绝对误差**，通常简称为误差。绝对误差可能是正值或负值。

关键公式：绝对误差

$$\text{绝对误差} = \text{测得值} - \text{真值}$$

核心概念：真值与实际值

- **真值**：在观测一个量时，该量本身所具有的真实大小。它是一个理想的概念，一般是未知的（少数情况例外如三角形内角和为 180° ）。
- **实际值**：在实际测量中，用来代替真值使用的满足规定精确度的量值。例如，在检定工作中，把用高一等级精度的标准所测得的量值称为实际值。

在实际工作中，为了消除系统误差，经常使用**修正值**。

关键公式：修正值

为消除系统误差而用代数法加到测量结果上的值称为修正值。

$$\text{修正值} = \text{真值} - \text{测得值}$$

$$\text{真值} \approx \text{测得值} + \text{修正值}$$

辨析：修正值与误差值的辨析

修正值与误差值的大小相等而符号相反。测得值加上修正值后可以消除该误差的影响。但需要注意的是，由于修正值本身也存在误差，修正后只能得到比原测得值更为准确的结果，一般仍难以得到绝对的真值。

（二）相对误差**关键公式：相对误差**

绝对误差与被测量的真值之比值称为**相对误差**。因测得值与真值接近，实际中常近似使用测得值作为分母：

$$\text{相对误差} = \frac{\text{绝对误差}}{\text{真值}} \approx \frac{\text{绝对误差}}{\text{测得值}}$$

相对误差是一个无名数，通常以百分数（%）表示，也可能为正或负。

辨析：绝对误差 vs 相对误差

对于**相同**的被测量，绝对误差可以直接评定测量精度的高低；但对于**不同**的被测量或不同的物理量，绝对误差难以进行横向比较，此时必须采用相对误差来确切评定测量精度的高低。

实战例题 1.1： 相对误差评定测量精度

用三种方法分别测量不同长度的尺寸：

- 方法一：测量 $L_1 = 100\text{mm}$ ，绝对误差 $\delta_1 = \pm 10\mu\text{m}$ ，相对误差 $= \pm 0.01\%$
- 方法二：测量 $L_1 = 100\text{mm}$ ，绝对误差 $\delta_2 = \pm 8\mu\text{m}$ ，相对误差 $= \pm 0.008\%$
- 方法三：测量 $L_2 = 80\text{mm}$ ，绝对误差 $\delta_3 = \pm 7\mu\text{m}$ ，相对误差 $\approx \pm 0.009\%$

虽然方法三的绝对误差数值最小（ $7\mu\text{m}$ ），但通过计算相对误差可知，方法二（ 0.008% ）的测量精度才是最高的。

（三）引用误差**关键公式：引用误差**

引用误差是一种简化和实用方便的仪器表示值的相对误差表示法。

$$\text{引用误差} = \frac{\text{示值误差}}{\text{测量范围上限}}$$

在仪器全量程范围内绝对值最大的引用误差称为仪器的**最大引用误差**。

1.2.2 误差来源

在测量过程中，误差产生的原因主要归纳为以下四个方面：

- （一）测量装置误差：包括**标准量具误差**（如标准砝码自身的误差）、**仪器误差**（如比较仪、指示仪表的固有误差）、**附件误差**（如测长仪的标准环规偏差）。
- （二）环境误差：环境因素（温湿度、气压、振动、照明、电磁场等）偏离标准状态引起的误差。正常工作条件下的误差称为**基本误差**，超出此条件增加的误差称为**附加误差**。
- （三）方法误差：由于测量方法不完善（如采用近似的测量方法或计算公式）引起的误差。
- （四）人员误差：受操作者分辨能力限制、工作疲劳引起的生理变化、固有习惯导致的读数视差或一时疏忽引起的误差。

1.2.3 误差分类

按照误差的特点与性质，通常将误差分为三大类：

核心概念：系统误差、随机误差与粗大误差

- (一) **系统误差**：在同一条件下多次测量同一量值时，误差的绝对值和符号**保持不变**，或在条件改变时按**一定规律变化**的误差。
 - 按掌握程度分：已定系统误差、未定系统误差。
 - 按出现规律分：不变系统误差、变化系统误差（如线性、周期性、复杂规律）。
- (二) **随机误差**：在同一测量条件下多次测量同一量值时，绝对值和符号以**不可预定方式**变化的误差（如仪器传动部件的间隙和摩擦引起的示值不稳定）。
- (三) **粗大误差**：超出在规定条件下预期的误差，也称“寄生误差”。这种误差数值较大，会**明显歪曲测量结果**，通常由操作疏忽（如读错、记错）或仪器缺陷引起。

辨析：误差分类的相对性与转化

系统误差和随机误差之间并不存在绝对的界限，在一定条件下可以**相互转化**。例如：按一定基本尺寸制造的一批量块，制造误差是变化的，属于随机误差；但如果取其中某一固定量块按基本尺寸使用，其制造偏差就变成了确定的数值，转化为系统误差。掌握误差转化的特点，可以用数据统计处理方法减小转化为随机误差的影响，或用修正方法减小转化为系统误差的影响。

1.3 精度

在误差理论中，**精度**是反映测量结果与真值之间接近程度的一个综合概念。它通常从三个不同的维度来描述测量质量：

核心概念：精密度、正确度与准确度

- **精密度 (Precision)**：表示在相同条件下进行多次测量时，测量结果彼此之间符合的程度。它反映了**随机误差**的大小。
- **正确度 (Trueness/Accuracy of mean)**：表示测量结果的算术平均值与真值之间的符合程度。它反映了**系统误差**的大小。
- **准确度 (Accuracy, 又称精确度)**：表示测量结果与真值之间的一致程度。它是精密度和正确度的综合反映，即**系统误差和随机误差的综合**。

辨析：精度概念的形象化对比

通常用“打靶”来比喻这三者的区别：

1. **精密度高**：弹着点很集中，但可能远离靶心（随机误差小，系统误差大）。
2. **正确度高**：弹着点的平均中心在靶心，但分布很散（系统误差小，随机误差大）。
3. **准确度高**：弹着点既集中又靠近靶心（系统误差和随机误差均小）。

1.4 有效数字与数据运算

在处理实验数据时，不能随意保留位数，必须遵循**有效数字**的规则，以客观反映测量工具的精度。

1.4.1 有效数字

核心概念：有效数字的定义

有效数字是指在测量结果中，由所有可靠的数字加上最后一位带有可疑性的**估计数字**组成的数字序列。

辨析：关于“0”的判断

数字中间的“0”和末尾的“0”都是有效数字。例如，0.05060m 中：

- 前两个“0”仅起定位作用，不是有效数字。
- “5, 0, 6, 0”共 4 位是有效数字。

1.4.2 数字舍入规则

为使舍入后的误差分布更加随机，我国法定计量单位规定采用“**四舍六入五凑偶**”（又称“四舍六入五留双”）法则。

关键公式：数字舍入规则

- 小于 5 舍去，大于 6 进位。
- 等于 5 时：
 - 若 5 后有非零数字，则进位。

- 若 5 后无数字或全为 0，则看 5 前的一位：奇进偶舍（使最后一位凑成偶数）。

实战例题 1.2：舍入规则示例

将下列数字舍入至保留两位小数：

- $12.144 \rightarrow 12.14$ （四舍）
- $12.146 \rightarrow 12.15$ （六入）
- $12.1451 \rightarrow 12.15$ （5 后非零，进位）
- $12.1450 \rightarrow 12.14$ （5 前为偶，舍去）
- $12.1350 \rightarrow 12.14$ （5 前为奇，进位）

1.4.3 数据运算规则

在进行算术运算时，应按照以下规则处理有效数字位数，以防伪造精度或损失精度。

- （一）**加减法**：结果保留的小数位数应与参加运算的诸数中**小数位数最少**（绝对误差最大）的那一个数相同。
- （二）**乘除法**：结果保留的有效数字位数应与参加运算的诸数中**有效数字位数最少**（相对误差最大）的那一个数相同。
- （三）**平方与开方**：结果保留的有效数字位数一般与原数相同。
- （四）**对数运算**：结果的小数位数（尾数）应与原数的有效数字位数相同。

辨析：中间运算的保留

为了保证最终结果的可靠性，在计算的中间过程中，通常可以多保留一位有效数字。

第 2 章 误差的基本性质与处理

任何测量总是不可避免地存在误差。为了提高测量精度，必须尽可能消除或减小误差。因此，有必要对各种误差的性质、出现规律、产生原因、发现与消除（或减小）它们的主要方法以及测量结果的评定等方面进行深入分析。

2.1 随机误差

核心概念：随机误差的统计规律性

当对同一量值进行多次等精度的重复测量时，得到一系列不同的测量值。每个测量值都含有误差，这些误差的出现没有确定的规律，即不能预定下一个误差的大小和方向。但就误差的总体而言，却具有**统计规律性**。

2.1.1 随机误差的产生原因

随机误差是由很多暂时未能掌握或不便掌握的微小因素所构成，主要有以下几方面：

- **测量装置方面的因素：**零部件配合的不稳定性、零部件的变形、零件表面油膜不均匀、摩擦等。
- **环境方面的因素：**温度的微小波动、湿度与气压的微量变化、光照强度变化、灰尘以及电磁场变化等。
- **人员方面的因素：**瞄准、读数的不稳定等。

2.1.2 正态分布

若测量列中不包含系统误差和粗大误差，则该测量列中的随机误差一般具有以下四个特征（即服从正态分布的随机误差特征）：

核心概念：正态分布随机误差的四大特征

1. **对称性：**绝对值相等的正误差与负误差出现的次数相等。
2. **单峰性：**绝对值小的误差比绝对值大的误差出现的次数多。
3. **有界性：**在一定的测量条件下，随机误差的绝对值不会超过一定界限。
4. **抵偿性：**随着测量次数的增加，随机误差的算术平均值趋向于零。

关键公式：正态分布的分布密度与分布函数

设被测量的真值为 L_0 ，一系列测得值为 l_i ，则测量列中的随机误差 $\delta_i = l_i - L_0$ ($i = 1, 2, \dots, n$)。正态分布的分布密度 $f(\delta)$ 与分布函数 $F(\delta)$ 为：

$$f(\delta) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\delta^2/(2\sigma^2)}$$

$$F(\delta) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\delta} e^{-\delta^2/(2\sigma^2)} d\delta$$

其中, σ 为**标准差** (或称方均根误差)。

2.1.3 算术平均值

核心概念：算术平均值与真值的关系

在系列测量中, 被测量的几个测得值的代数和除以 n 而得的值称为**算术平均值** $\bar{x}$:

$$\bar{x} = \frac{l_1 + l_2 + \cdots + l_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n l_i}{n}$$

根据概率论的大数定律可知, 若测量次数无限增加, 算术平均值必然趋近于真值 L_0 。在实际有限次测量中, 我们把算术平均值近似地作为被测量的真值。

辨析：残余误差与真误差的辨析

- **真误差** δ_i : 测得值与**真值** L_0 之差 ($\delta_i = l_i - L_0$)。一般是未知的。
- **残余误差** v_i (简称残差): 测得值与**算术平均值** $\bar{x}$ 之差 ($v_i = l_i - \bar{x}$)。用于实际计算中代替真误差。

算术平均值的计算校核 计算算术平均值和残余误差是否正确, 可以通过残余误差代数和的性质来校核。未凑整的准确数算术平均值必然满足 $\sum_{i=1}^n v_i = 0$ 。但由于实际计算中必然有舍入凑整, 残差代数和应符合:

- 当 n 为偶数时, $|\sum_{i=1}^n v_i| \leq \frac{n}{2}A$;
- 当 n 为奇数时, $|\sum_{i=1}^n v_i| \leq (\frac{n}{2} - 0.5)A$ 。

其中 A 为算术平均值末位数的一个单位。

2.1.4 测量的标准差

标准差表征了测得值的分散性, 可作为不可靠性的评定标准。 σ 越小, 曲线越陡, 分散度越小, 测量精度越高。

关键公式：贝塞尔 (Bessel) 公式

在有限次测量情况下，无法直接求得真误差，需用残差 v_i 代替真误差来计算单次测量的标准差估计值：

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n v_i^2}{n-1}}$$

关键公式：算术平均值的标准差

算术平均值的标准差 $\sigma_{\bar{x}}$ 表示算术平均值本身的分散度。在 n 次测量的等精度测量列中：

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

这说明增加测量次数可以提高测量精度，但精度与测量次数的平方根成反比。当 $n > 10$ 以后， $\sigma_{\bar{x}}$ 减小得非常缓慢，因此一般取 $n \leq 10$ 较为适宜。

辨析：其他标准差计算法

除了贝塞尔公式，常用的标准差近似计算方法还有：

- 别捷尔斯法 (Peters)：利用残差绝对值之和计算（公式： $\sigma \approx 1.253 \frac{\sum |v_i|}{\sqrt{n(n-1)}}$ ）。
- 极差法：利用最大值与最小值的极差 $\omega_n = x_{max} - x_{min}$ 计算（公式： $\sigma = \frac{\omega_n}{d_n}$ ，其中 d_n 查表获得），适用于 $n < 10$ 。
- 最大误差法：简单迅速， $\sigma = \frac{|v_i|_{max}}{K_n}$ ，在破坏性实验中非常有用。

但对重要测量或方法出现矛盾时，仍应以**贝塞尔公式**为准。

2.1.5 测量的极限误差**核心概念：极限误差的概念**

极限误差是极端误差，测量结果的误差不超过该极端误差的概率为 P ，并使差值 $(1 - P)$ 可予忽略。

关键公式：极限误差公式

- 单次测量的极限误差： $\delta_{lim}x = \pm t\sigma$
- 算术平均值的极限误差： $\delta_{lim}\bar{x} = \pm t\sigma_{\bar{x}}$

通常取置信系数 $t = 3$ （对应置信概率 $P = 99.73\%$ ），即所谓的 **3 σ 原则**。当测量次数较少时，应按 t 分布（Student distribution）的置信系数 t_a 来计算极限误差。

2.1.6 不等精度测量

核心概念：权的概念

在不等精度测量中，各个测量结果的可靠程度不同。测量结果的**权** (p_i) 表示当它与另一些测量结果比较时，对该结果所给予的信赖程度。权与其相应的方差（标准差的平方）成**反比**：

$$p_1 : p_2 : \cdots : p_m = \frac{1}{\sigma_{\bar{x}1}^2} : \frac{1}{\sigma_{\bar{x}2}^2} : \cdots : \frac{1}{\sigma_{\bar{x}m}^2}$$

关键公式：加权算术平均值及其标准差

不等精度测量最后的结果为**加权算术平均值**：

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n p_i \bar{x}_i}{\sum_{i=1}^n p_i}$$

加权算术平均值的标准差为（基于各组残差）：

$$\sigma_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m p_i v_{\bar{x}i}^2}{(m-1) \sum_{i=1}^m p_i}}$$

2.1.7 随机误差的其他分布

正态分布是普遍的，但也有很多非正态分布：

- **均匀分布（矩形分布）**：误差有确定范围，且在此范围内概率相等（如度盘刻度误差、仪器空程误差、舍入误差等）。标准差 $\sigma = \frac{a}{\sqrt{3}}$ 。
- **反正弦分布**：误差与某一角度成正弦关系（如度盘偏心、谐振振幅误差）。标准差 $\sigma = \frac{a}{\sqrt{2}}$ 。
- **三角形分布（辛普逊分布）**：两个误差限相同且服从均匀分布的误差求和时产生（如两次调零不准引起的误差）。标准差 $\sigma = \frac{a}{\sqrt{6}}$ 。
- 此外还有涉及数据检验的 χ^2 分布、 t 分布和 F 分布。

2.2 系统误差

核心概念：系统误差的特征

与随机误差不同，系统误差不具备抵偿性。在同一条件下多次测量同一量值时，系统误差的绝对值和符号**保持不变**（已定系统误差），或在条件改变时按**一定规律变化**（变化系统误差）。系统误差的存在会使得测量结果的算术平均值偏离真值，影响测量的**正确度**。增加测量次数无法消除系统误差。

2.2.1 系统误差的发现

为了消除系统误差，首先必须发现系统误差的存在。常用的发现方法分为实验法和数据分析法。

- 实验法：
 - 高精度对比法：使用精度高出几个等级的标准仪器与被校验仪器进行对比测量。
 - 改变测量条件法：改变测量环境、测量方法、操作人员或测量方向等，观察测量结果是否有显著系统性变化。
- 数据分析法：对于变化系统误差，常通过对测量数据序列的残差进行统计分析来发现。

关键公式：残余误差观察法

将测量数据按测量的先后顺序排列，计算各个残余误差 $v_i = l_i - \bar{x}$ 。

- 若残差呈现由正到负或由负到正的单调变化规律，说明存在**线性系统误差**。
- 若残差呈现正负交替的周期性变化，说明存在**周期性系统误差**。

可以通过绘制残差图（以测量序号为横坐标，残差为纵坐标）进行直观判断。

关键公式：阿贝-赫梅特 (Abbe-Helmert) 准则

该准则用于客观检验测量列中是否存在周期性或线性变化的系统误差。设一系列等精度测量的残差为 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 。按顺序求相邻残差乘积之和，并计算检验统计量：

$$R = \sum_{i=1}^{n-1} v_i v_{i+1}$$

由于 $\sum v_i^2$ 恒为正，若存在系统误差，相邻残差符号往往相同或按规律变化，导致

R 显著偏离 0。实际判断依据：若存在 $|R| > \frac{1}{\sqrt{n-1}} \sum_{i=1}^n v_i^2$ ，则认为含有系统误差。

辨析：马尔科夫准则与阿贝-赫梅特准则的区别

- **残差观察法（马尔科夫准则）**：属于定性或半定量分析，依赖于人工观察残差符号序列的变化，适合明显的系统误差。
- **阿贝-赫梅特准则**：属于严密的数学定量检验，能够更敏锐地发现隐藏在随机误差中的变化系统误差。

2.2.2 系统误差的消除

一旦发现了系统误差及其规律，就可以采取相应的措施加以消除或减小。

核心概念：消除系统误差的主要途径

1. **从产生误差的根源上消除**：要求测量前仔细校准仪器，严格控制环境条件（恒温、恒湿），保证安装调整正确。
2. **用修正值法消除**：对已知的恒定系统误差，可通过检定或标定得出**修正值**或修正曲线，在测量结果中加上修正值。
3. **在测量过程中用特殊方法消除**：针对某些特定类型的系统误差，通过巧妙的测量程序设计自动抵消。

在测量过程中消除系统误差的经典方法包括：

- **替代法（置换法）**：在保持测量条件不变的情况下，先将被测量接入测量装置，再用已知标准量替代被测量，调整标准量使仪器示值相同。此时被测量等于标准量，彻底消除了仪器的恒定系统误差。
- **抵偿法（正反法）**：进行两次测量，使某项系统误差在两次测量中**符号相反，绝对值相等**，取两次测量的算术平均值即可消除该误差。
- **对称测量法**：用于消除随时间呈线性变化的系统误差。按对称的时间间隔（如 t_1, t_2, t_3 ）进行测量，取对称点的平均值。
- **半周期偶数测量法**：用于消除周期性系统误差。在相隔半个周期（或其奇数倍）的位置进行两次测量取平均值，可使周期误差的正负峰值互相抵消。

实战例题 2.1：抵偿法消除热电动势误差

在使用直流电桥测量微小电阻时，由于连接点存在温差，会产生寄生热电动势（形成系统误差）。**处理方法：**进行正反两次测量。第一次通正向电流，测得 $R_1 = R + \Delta R_{thermo}$ ；第二次将电源反接，通反向电流，测得 $R_2 = R - \Delta R_{thermo}$ 。取平均值： $\bar{R} = \frac{R_1 + R_2}{2} = R$ ，从而完美抵消了热电动势引起的系统误差。

2.3 粗大误差

核心概念：粗大误差的本质与处理原则

粗大误差（简称粗差）是明显歪曲测量结果的误差，其数值往往显著偏离同一测量列中的其他数据。它通常由于操作者的主观疏忽（如读错、记错）、仪器突然发生故障或外界环境的突变引起。**处理原则：**含有粗大误差的测得值被称为**异常值**（或坏值）。在数据处理时，一旦判定某个数据是异常值，**必须坚决予以剔除**，绝不能让其参与算术平均值及标准差的计算，否则会严重干扰对测量结果客观精度的评定。

2.3.1 判别粗大误差的常用准则

判断一个可疑数据是否为异常值，不能仅凭主观直觉，必须依靠统计学准则。以下是工程与科研中最常用的几种准则：

关键公式：莱特准则 (3σ 准则)

基于正态分布的性质，随机误差绝对值大于 3σ 的概率仅为 0.27%。在实际测量中可认为这种小概率事件在有限次测量中不应发生。**判定条件：**若某次测量的残差绝对值 $|v_i| > 3\sigma$ ，则认为该次测量含有粗大误差，应将其剔除。**注：** σ 一般用包含可疑数据在内的贝塞尔公式估算。该准则计算简单，但仅适用于测量次数 n 较大（如 $n > 10$ 甚至 $n > 50$ ）的情况。

关键公式：格罗布斯 (Grubbs) 准则

该准则适用于测量次数 n 较小（如 $n < 10$ ）的独立等精度观测列，且对异常值十分敏感。**判定步骤：**1. 将测量列由小到大排序： $x_1, x_2, \dots, x_n$ 。2. 计算平均值 $\bar{x}$ 和标准差 σ 。3. 检查最大值 x_n 或最小值 x_1 对应的最大残差 $|v|_{max}$ 。4. 计算统计量 $G = \frac{|v|_{max}}{\sigma}$ 。5. 查 Grubbs 临界值表得到 $G(n, \alpha)$ (α 为显著性水平，如 0.05 或 0.01)。**判定条件：**若 $G > G(n, \alpha)$ ，则剔除该可疑数据。

辨析：肖维纳 (Chauvenet) 准则与狄克逊 (Dixon) 准则

- **肖维纳准则：**经典准则，规定在 n 次测量中，误差大于某极限值的概率为 $1/(2n)$ 时予以剔除。判定条件为 $|v_i| > Z_c\sigma$ ，其中 Z_c 随 n 变化。它改善了 3σ 准则在 n 较小时的迟钝性。
- **狄克逊准则：**基于顺序统计量的极差比法，无需计算 $\bar{x}$ 和 σ 。通过计算可疑值与相邻值的差，再除以极差，将结果与临界值表比对。此法计算简便，极力推荐在含有多个异常值或 n 较小的场合使用。

实战例题 2.2：利用 3σ 准则剔除异常数据

对某零件长度进行 15 次等精度测量，经计算得算术平均值 $\bar{x} = 20.015\text{mm}$ ，单次测量的标准差 $\sigma = 0.003\text{mm}$ 。其中第 8 次测得值为 20.026mm 。计算其残差： $v_8 = 20.026 - 20.015 = 0.011\text{mm}$ 。计算极限误差界限： $3\sigma = 3 \times 0.003 = 0.009\text{mm}$ 。由于 $|v_8| = 0.011\text{mm} > 3\sigma$ ，因此判定第 8 次测得值为含有粗大误差的异常值，予以剔除。剔除后需对剩余的 14 个数据重新计算 $\bar{x}$ 和 σ 。

第 3 章 误差的合成与分配

在实际科学实验与工程测量中，许多被测量无法直接测量，或者直接测量难以达到所需精度，因而往往需要先测量与被测量有确定函数关系的其他量，然后通过函数关系式计算求得被测量的值，这种测量称为**间接测量**。第三章的核心就是解决：已知直接测量量的误差，如何求间接测量量的误差（**误差合成**）；以及已知间接测量量的总误差要求，如何合理分配给各个直接测量量（**误差分配**）。

3.1 函数误差（误差传递定律）

核心概念：函数误差与误差传递定律

设被测量 y 与若干个直接测量量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 之间存在给定的函数关系：

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

由于直接测量量 x_i 中不可避免地含有误差 Δx_i ，导致计算结果 y 也必然含有误差 Δy 。这种由自变量的误差引起的函数值的误差称为**函数误差**。阐明各直接测量量误差传递给函数误差的数学规律，即为**误差传递定律**。

根据高等数学中的泰勒 (Taylor) 级数展开，并忽略二阶及以上的高阶微小项，可

以推导出误差传递的基本关系。在此过程中，偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ 起到了放大或缩小误差的作用，被称为**误差传递系数**。

3.1.1 函数系统误差的计算

系统误差具有确定的符号和大小，其传递服从代数和运算律。

关键公式：函数已定系统误差传递公式

设各直接测量量 x_i 的已定系统误差为 Δx_i （带正负号），则函数的系统误差 Δy 为：

$$\Delta y = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i$$

辨析：符号的重要作用

计算系统误差时，误差传递系数 $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ 与各局部系统误差 Δx_i 都必须带有正负号代入计算。由于符号不同，各项误差在合成时可能会产生相互抵消（抵偿）的效果。因此，巧妙设计函数表达式（如使两项乘积的符号相反），是减小系统误差的一种重要手段。

3.1.2 函数随机误差的计算

随机误差不具备确定的符号，不能简单相加，而是服从概率统计规律（方差合成定理）。

关键公式：函数随机误差传递公式（标准差合成）

当各直接测量量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 相互**独立（不相关）**时，函数的标准差 σ_y 为：

$$\sigma_y = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 \sigma_{x_i}^2}$$

如果各变量之间存在**相关性**，则必须引入相关系数 ρ_{ij} ，公式变为：

$$\sigma_y = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 \sigma_{x_i}^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \rho_{ij} \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} \sigma_{x_i} \sigma_{x_j}}$$

3.2 系统误差与随机误差的合成

在单项测量结果的评定中，往往既有随机误差也有系统误差，必须将它们合理合成以求得**测量极限误差**。

3.2.1 系统误差的合成

- **已定系统误差的合成**：按代数和的方法直接相加求得。
- **未定系统误差的合成**：未定系统误差（只知道极限范围而不知道确切大小和符号的误差）的合成通常有两种方法：
 1. **绝对和法（极限法）**：极其保守，按可能出现的最坏情况（绝对值之和）合成，用于可靠性要求极高的场合。
 2. **方和根法（标准差法）**：按统计规律（均方根）合成，较为科学且符合实际。

3.2.2 测量误差的综合合成

关键公式：测量的极限误差合成

设系统误差的极限值为 Δ_{sys} ，随机误差的标准差为 σ_{rand} ，置信系数为 t （常取 $t = 3$ 或 $t = 2$ ）。综合极限误差 e 有两种常见的合成计算方式：

- **绝对相加法**： $e = \pm(|\Delta_{sys}| + t\sigma_{rand})$
- **方和根法**： $e = \pm\sqrt{\Delta_{sys}^2 + (t\sigma_{rand})^2}$ （目前应用更广泛）

3.3 误差分配

前面讨论的误差合成是已知局部误差求总误差，属于正问题；**误差分配**则是已知仪器或测量系统的总允许误差（即精度要求），如何合理地规定各分项环节的允许误差，属于**逆问题**。

核心概念：误差分配的原则与步骤

由于满足同一总误差要求的局部误差组合有无数种，误差分配并非唯一。常见的分配原则包括：

1. **按等作用原则分配**：假设各误差源对总误差的影响相等。
2. **按可能性调整原则**：在等作用分配的基础上，根据各环节制造加工的难易程

度、成本高低进行适当的放大或缩小。难加工的放宽容差，易加工的收紧容差。

关键公式：等作用分配原则的计算公式

若总误差为 Δy ，共有 n 个独立误差源 Δx_i 。假设各项对总误差的贡献相等，即：

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta x_1 \right| = \left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \Delta x_2 \right| = \cdots = \left| \frac{\partial f}{\partial x_n} \Delta x_n \right|$$

对于方和根合成法（最常用），每项分配的误差贡献量为：

$$\Delta y_i = \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right| = \frac{\Delta y}{\sqrt{n}}$$

由此反推出各分项的允许误差为：

$$\Delta x_i = \frac{\Delta y}{\sqrt{n} \cdot \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right|}$$

实战例题 3.1：圆柱体体积测量的误差分配

要求测量一圆柱体体积 $V = \frac{\pi}{4} D^2 H$ 。已知直径 $D \approx 50\text{mm}$ ，高度 $H \approx 100\text{mm}$ ，要求测量的总相对误差不超过 0.3%。试分配测距仪对 D 和 H 的允许测量误差界限。

解题思路： 1. 列出对数误差传递函数： $\ln V = \ln(\pi/4) + 2 \ln D + \ln H$ 两边微分得相对误差关系： $\frac{dV}{V} = 2 \frac{dD}{D} + \frac{dH}{H}$ 2. 按等作用原则，假设 D 和 H 带来的误差影响相等（方和根合成）： $2 \frac{\Delta D}{D} = \frac{\Delta H}{H} = \frac{\Delta V/V}{\sqrt{2}} = \frac{0.3\%}{1.414} \approx 0.212\%$ 3. 计算绝对误差容差： $\Delta D = \frac{0.212\% \times 50}{2} = 0.053\text{mm}$ $\Delta H = 0.212\% \times 100 = 0.212\text{mm}$ 即测直径的误差限为 0.053mm，测高度的误差限为 0.212mm。

3.4 微小误差取舍准则

在误差合成与分配中，如果某一项误差比其他误差小得多，它对总误差的贡献微乎其微。为了简化计算和分析，可以将其忽略不计。

辨析：微小误差的判断标准

设综合极限误差为 e ，若某项分误差 Δ_i 满足：

$$\Delta_i \leq \frac{1}{3} \sim \frac{1}{10} e$$

则可认为 Δ_i 是**微小误差**，在合成时可直接忽略。具体取 1/3 还是 1/10，取决于测量精度要求的高低及误差项的多少。

第 4 章 测量不确定度

在现代测量学中，误差的真值往往是未知的，因此传统的误差分析存在一定的局限性。为了更科学、统一地评价测量结果的质量，国际上普遍采用**测量不确定度**这一概念。本章是全书的核心重点之一，也是当前国内外工程检验和科学实验中强制使用的标准评定体系。

4.1 测量不确定度的基本概念

核心概念：测量不确定度的定义

测量不确定度（Measurement Uncertainty）是表征合理地赋予被测量之值的分散性，与测量结果相联系的参数。它反映了由于测量不完善导致人们对被测量值认识的**不足程度**（或可疑程度）。

辨析：测量不确定度与测量误差的辨析

这二者是初学者极易混淆的概念，必须严格区分：

- **定义差异**：误差是测得值与真值之差（往往不知具体数值）；不确定度是表征被测量值分散性的一个区间（是一个非负参数）。
- **性质差异**：误差客观存在但具有不可确知性；不确定度是对测量结果质量的定量评定，可以通过分析计算得出。
- **符号表示**：误差有正负号（表示方向）；不确定度恒为**正值**。
- **分类不同**：误差分为随机误差和系统误差；不确定度不再严格按此划分，而是根据**评定方法**分为 A 类评定和 B 类评定。

4.2 标准不确定度的评定

不确定度按其评定方法分为 A 类和 B 类，它们都用**标准差**来表征，因此统称为标准不确定度，分别记为 u_A 和 u_B 。

4.2.1 标准不确定度的 A 类评定

核心概念：A 类评定的定义

A 类评定是指对在规定测量条件下测得的量值用**统计分析的方法**进行的测量不确定度评定。其实质就是利用实际测量列的数据计算标准差。

关键公式：A 类标准不确定度公式

对于 n 次独立重复测量，单次测量的标准不确定度用贝塞尔公式计算：

$$u(x_i) = s(x_i) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

由于实际测量结果通常取算术平均值 $\bar{x}$ ，因此平均值的 A 类标准不确定度为：

$$u_A = u(\bar{x}) = \frac{s(x_i)}{\sqrt{n}}$$

4.2.2 标准不确定度的 B 类评定

核心概念：B 类评定的定义

B 类评定是指用**不同于统计分析的其他方法**评定测量不确定度。它是基于经验、相关资料（如检定证书、仪器说明书、手册规范等）对被测量可能区间的估计。

关键公式：B 类标准不确定度公式

假设被测量值的可能区间为半宽 a （即误差限为 $\pm a$ ），且已知误差在该区间内服从某种概率分布，包含因子为 k ，则 B 类标准不确定度为：

$$u_B = \frac{a}{k}$$

辨析：B 类评定中包含因子 k 的取值规律

k 的取值完全取决于估计的概率分布模型：

- 正态分布：置信概率 $p = 99.73\%$ 时， $k = 3$ ； $p = 95\%$ 时， $k = 2$ 。
- 均匀分布（矩形分布）： $k = \sqrt{3}$ （仪器分辨率、数字电压表量化误差通常假设为均匀分布）。
- 反正弦分布： $k = \sqrt{2}$ 。
- 三角分布： $k = \sqrt{6}$ 。

若无特殊说明，一般假定未知分布为**均匀分布**（取 $k = \sqrt{3}$ ）。

4.3 测量不确定度的合成

核心概念：合成标准不确定度 u_c

当测量结果是由若干个其他量求得（即间接测量）时，其标准不确定度称为合成标准不确定度，记为 u_c 。它是各输入量标准不确定度按误差传播律合成的结果。

关键公式：合成标准不确定度公式

设输出量 $y = f(x_1, x_2, \dots, x_N)$ ，且各输入量 x_i **互不相关**，则：

$$u_c^2(y) = \sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u^2(x_i)$$

或者表示为：

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N c_i^2 u^2(x_i)}$$

其中， $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$ 称为**灵敏系数**，表示输入量的不确定度对输出量不确定度的影响权重。 $u(x_i)$ 可以是 A 类评定也可以是 B 类评定得到的标准不确定度。

4.4 扩展不确定度的评定

核心概念：扩展不确定度的定义

扩展不确定度是确定测量结果区间的量，合理赋予被测量之值分布的大部分可望包含于此区间。它由合成标准不确定度 u_c 乘上一个大于 1 的包含因子 k 得到。

关键公式：扩展不确定度 U

$$U = k \cdot u_c(y)$$

通常取包含因子 $k = 2$ （对应约 95% 的置信概率）或 $k = 3$ （对应约 99% 的置信概率）。在大多数工业和商业应用中，默认取 $k = 2$ 。

4.5 测量不确定度表示与报告

测量结果的最终报告形式必须包含被测量的估计值以及相关的扩展不确定度。

实战例题 4.1：测量结果的完整报告

假设测得某零件长度 $L = 100.024\text{mm}$ ，评定得到的合成标准不确定度 $u_c = 0.005\text{mm}$ 。**报告步骤**：1. 计算扩展不确定度：取 $k = 2$ ，则 $U = 2 \times 0.005 = 0.010\text{mm}$ 。
2. 表达最终结果：

$$L = (100.024 \pm 0.010)\text{mm}, \quad k = 2$$

或者写为：

$$L = 100.024\text{mm}, \quad U = 0.010\text{mm}, \quad k = 2$$

注意：不确定度的有效数字最多保留**两位**，且通常按“只进不舍”的原则进行修约，被测量的估计值末位应与不确定度的末位对齐。

第 5 章 线性参数的最小二乘法处理

在科学实验和工程测量中，往往要求出多个未知量（参数）。如果这些参数与测量值之间存在线性关系，并且测量方程式的个数多于未知参数的个数，这就构成了**组合测量**。为了从多余的观测数据中求出未知参数的最优解，并评定其精度，最经典且最有效的数据处理方法就是**最小二乘法**（Least Squares Method）。

5.1 最小二乘法原理

核心概念：最小二乘法原理的核心思想

对于等精度测量，由于随机误差的存在，含有误差的测得值不能完全满足理想的理论方程，必然存在**残余误差**（残差 v ）。最小二乘法原理指出：在所有可能的参数估计值中，最可靠的（最佳的）估计值应使各项测量结果的**残差平方和达到最小**。

关键公式：最小二乘法的数学表达

设对某测量系统进行了 n 次等精度独立测量，产生 n 个残差 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 。最小二乘原理要求目标函数 Q 满足：

$$Q = \sum_{i=1}^n v_i^2 = v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2 = \min$$

若写成矩阵形式，即为：

$$V^T V = \min$$

对于**不等精度测量**，则需引入权矩阵 P ，原理变为使加权残差平方和最小：

$$V^T P V = \min$$

5.2 正规方程（法方程）

为了利用最小二乘原理求解参数，必须将**误差方程**（观察方程）转化为**正规方程**（也称法方程）。

核心概念：误差方程与正规方程的区分

- **误差方程**：描述各次测量的残差与未知参数之间关系的线性方程组。若有 t 个未知数， n 次测量 ($n > t$)，则有 n 个误差方程。由于 $n > t$ ，方程组无唯一解。
- **正规方程**：根据最小二乘原理推导出的，未知数个数与方程个数**相等**的线性方程组（共 t 个方程）。解此方程组即可求出未知参数的唯一最优解。

关键公式：等精度测量正规方程的矩阵推导

设 n 个误差方程的矩阵形式为：

$$V = AX - L$$

其中， V 为 $n \times 1$ 的残差列向量； A 为 $n \times t$ 的系数矩阵； X 为 $t \times 1$ 的未知参数列向量； L 为 $n \times 1$ 的观测值常数项列向量。根据最小二乘条件 $V^T V = \min$ ，即令 $\frac{\partial(V^T V)}{\partial X} = 0$ ，可推导得出**正规方程**：

$$A^T A X = A^T L$$

令 $N = A^T A$ （法方程系数阵），解此正规方程组，即可求得未知参数的最优估计值 $\hat{X}$ ：

$$\hat{X} = (A^T A)^{-1} A^T L = N^{-1} A^T L$$

辨析：正规方程系数矩阵的对称性

正规方程的系数矩阵 $N = A^T A$ 必定是一个 $t \times t$ 的**对称方阵**。其主对角线元素恒为正，且关于主对角线对称的元素必然相等（即 $N_{ij} = N_{ji}$ ）。这一重要性质在手工计算列方程和编程求解中，常被用来快速自检正规方程是否列对。

5.3 精度估计

求解出参数的最优估计值后，数据处理并未结束，还必须对测量的精度进行客观评定。

关键公式：测量数据的精度估计

单次测量的标准差 σ 同样是通过残差来估计的，其公式为推广的贝塞尔公式，分母为系统自由度 $n - t$ ：

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n v_i^2}{n - t}} = \sqrt{\frac{V^T V}{n - t}}$$

其中， n 为测量方程的总个数， t 为所求未知参数的个数。

关键公式：未知参数的精度估计

参数的最优估计值 $\hat{X}$ 也是带有误差的随机变量，其协方差矩阵（误差矩阵）为：

$$D_{\hat{X}\hat{X}} = \sigma^2 (A^T A)^{-1} = \sigma^2 N^{-1}$$

设求逆后的矩阵 N^{-1} 的主对角线元素分别为 $q_{11}, q_{22}, \dots, q_{tt}$ （这些元素称为权系数或权倒数），则第 j 个未知参数 $\hat{x}_j$ 的标准差为：

$$\sigma_{\hat{x}_j} = \sigma \sqrt{q_{jj}}$$

5.4 组合测量的最小二乘法处理实例

组合测量是最小二乘法最经典的应用场景之一，常用于量块尺寸比较、砝码质量标定、测角仪器误差检测等高精度计量领域。

实战例题 5.1：量块组的组合测量

现有三个量块 A、B、C，标称值相近。为高精度标定它们的实际偏差 x_1, x_2, x_3 ，采用高精度比较仪进行了 4 次观测：1. 单测 A，得偏离值 $l_1 = 1.2\mu m$ 2. 单测 B，得偏离值 $l_2 = 1.0\mu m$ 3. 测 A、B 组合与 C 的差值 (A+B-C)，得 $l_3 = -0.5\mu m$ 4. 测 A、C 组合与 B 的差值 (A-B+C)，得 $l_4 = 0.3\mu m$

处理步骤：1. 列出误差方程 ($V = AX - L$)： $v_1 = x_1 - 1.2$ $v_2 = x_2 - 1.0$ $v_3 = x_1 + x_2 - x_3 - (-0.5) = x_1 + x_2 - x_3 + 0.5$ $v_4 = x_1 - x_2 + x_3 - 0.3$

写成矩阵形式，系数阵 A 和观测向量 L 为：
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad L = \begin{bmatrix} 1.2 \\ 1.0 \\ -0.5 \\ 0.3 \end{bmatrix}$$

2. 求解正规方程：计算对称方阵 $A^T A$ 和右端项 $A^T L$ ，进而求得 $\hat{X} = (A^T A)^{-1} A^T L$ 。这就综合利用了所有 4 次测量信息，求出了比直接测量更精确的 x_1, x_2, x_3 。

3. **精度评定**：将求得的 $\hat{X}$ 代回误差方程计算具体残差 V ，然后利用公式 $\sigma = \sqrt{V^T V / (4 - 3)}$ 求出单次测量标准差，进而求出参数标准差。

第 6 章 回归分析

在科学实验和工程测量中，经常需要研究两个或多个变量之间的关系。这些变量之间的关系大致可分为两类：一类是**确定性的函数关系**；另一类则是**非确定性的相关关系**。回归分析就是处理变量之间相关关系的一种极其重要的数理统计方法。

6.1 回归分析的基本概念

核心概念：函数关系与相关关系

- **函数关系**：变量之间存在严格的、确定的依存关系。例如，在恒定电阻两端施加电压，电流与电压的关系严格服从欧姆定律 $I = U/R$ 。
- **相关关系**：变量之间存在密切联系，但又不能由一个或几个变量的值精确地求出另一个变量的值。这通常是由于各种随机因素的干扰造成的。例如，材料的硬度与耐磨性、环境温度与电子器件寿命之间的关系。

核心概念：回归分析的定义与任务

回归分析是用数理统计方法研究变量之间相关关系的一种极其有用的工具。它的主要任务包括：

1. 从一组样本观测数据出发，确定变量之间的统计数学关系式（即**回归方程**）。
2. 对求得的回归方程的可信程度进行统计检验（即**显著性检验**）。
3. 利用求得的回归方程进行估计、预测或控制。

根据变量的个数和关系的表现形式，回归分析可分为一元回归和多元回归、线性回归和非线性回归。

6.2 一元线性回归

当只研究两个变量 x 和 y 之间的相关关系，且从散点图上看它们的关系大致呈直线分布时，称为一元线性回归。通常假设 x 为可以精确控制或测量的自变量（即认为无

误差或误差可忽略), y 为带有随机测量误差的因变量。

6.2.1 一元线性回归方程的求法

关键公式：一元线性回归参数计算公式

设一元线性回归经验方程为 $\hat{y} = a + bx$ 。对于 n 组独立观测数据 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, 根据**最小二乘原理**(即使得残差平方和 $Q = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$ 最小), 可以推导出回归系数 a 和 b 的最佳估计值。

为了计算方便, 首先定义三个离差平方和 (或乘积和):

$$L_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2$$

$$L_{yy} = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^n y_i^2 - n\bar{y}^2$$

$$L_{xy} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^n x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}$$

回归系数 $\hat{b}$ 和 $\hat{a}$ 的计算公式为:

$$\hat{b} = \frac{L_{xy}}{L_{xx}}$$

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$$

求得的直线 $\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}x$ 即为**经验回归方程**, 根据公式可以看出, 该直线必定经过所有样本数据的重心点 $(\bar{x}, \bar{y})$ 。

6.2.2 回归方程的方差分析与显著性检验

计算出回归方程后, 必须对其能否真正代表 x 与 y 之间的线性关系进行检验, 这称为回归方程的**显著性检验**。因为不管 x 和 y 之间是否真正具有物理上的相关性, 只要输入任意两组数据, 数学上总是能机械地算出一个回归方程。

核心概念：方差分析的基本等式

变量 y 的总波动程度可以用总离差平方和 S_T (即 L_{yy}) 来衡量。它可以分解为两部分:

$$S_T = S_R + S_Q$$

- 总离差平方和 S_T : $S_T = \sum (y_i - \bar{y})^2$, 反映了 y 所有实测值的总分散程度。
- 回归平方和 S_R : $S_R = \sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2 = \hat{b}L_{xy}$, 反映了由自变量 x 的线性变化引

起的 y 的变差，这是回归直线所能解释的部分。

- 残差平方和 S_Q : $S_Q = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = S_T - S_R$ ，反映了除了 x 对 y 的线性影响之外，其他所有随机误差或未控因素引起的变差。

显然， S_R 在 S_T 中占的比例越大，说明回归直线的拟合效果越好。

关键公式：相关系数 r 的计算与检验

相关系数 r 是衡量两个变量线性相关密切程度的一个无量纲指标。

$$r = \frac{L_{xy}}{\sqrt{L_{xx}L_{yy}}} = \pm \sqrt{\frac{S_R}{S_T}}$$

- r 的取值范围为 $[-1, 1]$ 。其符号与回归系数 $\hat{b}$ 相同（正相关或负相关）。
- $|r|$ 越接近 1，表示线性相关程度越密切； $|r|$ 越接近 0，表示线性相关越弱。
- 检验标准：计算出 r 后，根据自由度 $f = n - 2$ 和给定的显著性水平 α （如 $\alpha = 0.05$ 或 0.01 ），查“相关系数检验临界值表”得到临界值 r_α 。若 $|r| \geq r_\alpha$ ，则认为回归方程高度显著（即 x 和 y 有显著的线性相关关系），回归方程具有实用价值；否则认为线性回归效果不显著。

辨析：相关系数的局限性辨析

相关系数 r 只能用来检验变量之间是否存在线性相关关系。如果计算出 $r \approx 0$ ，只能说明变量之间不存在线性关系，绝不意味着它们之间毫无关联或完全独立。它们之间完全可能存在非常强烈的非线性（如抛物线、指数）关系。因此，在进行任何回归计算前，强烈建议先绘制数据的散点图。

实战例题 6.1：传感器定标数据的一元线性回归

对某测力传感器进行静态标定，测得输入力 $x(\text{kN})$ 与输出电势 $y(\text{mV})$ 的 5 组数据：

- x : 10, 20, 30, 40, 50
- y : 12.1, 23.9, 36.2, 48.0, 60.3

1. 计算中间变量： $n = 5$, $\bar{x} = 30$, $\bar{y} = 36.1$ $L_{xx} = \sum x_i^2 - n\bar{x}^2 = 5500 - 5 \times 900 = 1000$ $L_{xy} = \sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y} = 6615 - 5 \times 30 \times 36.1 = 1200$ $L_{yy} = \sum y_i^2 - n\bar{y}^2 = 7943.55 - 5 \times (36.1)^2 = 1427.5$

2. 求解回归参数： $\hat{b} = \frac{L_{xy}}{L_{xx}} = \frac{1200}{1000} = 1.20$ $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} = 36.1 - 1.20 \times 30 = 0.1$ 得经验回归方程： $\hat{y} = 0.1 + 1.20x$

3. 计算相关系数并进行显著性检验: $r = \frac{1200}{\sqrt{1000 \times 1427.5}} \approx 0.9998$ 查表可知, 在自由度 $f = 5 - 2 = 3$, $\alpha = 0.01$ 时, 临界值 $r_{0.01} = 0.959$ 。因为 $r = 0.9998 > 0.959$, 说明该传感器的输入输出存在极度显著的线性相关关系。

6.3 一元非线性回归

在实际工程问题中, 两个变量 x 和 y 之间的关系并不总是呈直线分布, 很多情况下散点图表现为某种曲线, 这就是一元非线性回归问题。

6.3.1 一元非线性回归的处理方法: 化曲为直

核心概念: 线性化处理 (化曲为直)

处理非线性回归的最常用、最基本的方法是变量代换。通过对自变量 x 或因变量 y (或两者同时) 进行数学变换, 将原本非线性的方程转化为线性方程, 然后利用已经掌握的一元线性回归方法求解出参数, 最后再通过逆变换还原为非线性回归方程。

关键公式: 常见非线性函数的线性化代换

以下列举几种工程中极常见的非线性经验公式及其线性化方法:

1. 指数函数 $y = ae^{bx}$:

- 两边取自然对数: $\ln y = \ln a + bx$
- 变量代换: 令 $Y = \ln y$, $A = \ln a$, $X = x$
- 线性化方程: $Y = A + bX$

2. 幂函数 $y = ax^b$:

- 两边取常用对数: $\log y = \log a + b \log x$
- 变量代换: 令 $Y = \log y$, $A = \log a$, $X = \log x$
- 线性化方程: $Y = A + bX$

3. 双曲线函数 $y = a + \frac{b}{x}$:

- 变量代换: 令 $Y = y$, $X = \frac{1}{x}$
- 线性化方程: $Y = a + bX$

4. 对数函数 $y = a + b \ln x$:

- 变量代换: 令 $Y = y, X = \ln x$
- 线性化方程: $Y = a + bX$

辨析: 非线性回归转化为多项式的情况

如果散点图呈现抛物线或其他复杂多项式形态 (例如 $y = a_0 + a_1x + a_2x^2$), 虽然也是非线性回归, 但通过代换 (令 $x_1 = x, x_2 = x^2$), 它将转化为多元线性回归问题, 而不是简单的一元线性回归。

6.4 多元线性回归

在许多复杂的物理或工程现象中, 因变量 y 的变化往往不仅仅取决于一个自变量, 而是受到多个自变量 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 的综合影响。研究一个因变量与多个自变量之间线性相关关系的统计方法称为多元线性回归。

6.4.1 多元线性回归方程的求解

核心概念: 多元线性回归模型

设因变量 y 与 m 个自变量 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 存在线性相关关系, 其经验回归方程一般形式为:

$$\hat{y} = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_mx_m$$

其中, b_0 为常数项, $b_1, b_2, \dots, b_m$ 称为偏回归系数。 b_j 表示在其他所有自变量保持不变的前提下, 自变量 x_j 每改变一个单位, 因变量 y 的平均变化量。

为了求解偏回归系数, 需要进行 n 次独立的实验观测 (要求 $n > m + 1$), 得到 n 组数据 $(y_i, x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{im})$ 。

关键公式: 多元线性回归的正规方程矩阵解法

利用最小二乘原理, 使残差平方和 $Q = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$ 达到最小。引入矩阵表示法: 令观测数据矩阵 X 和因变量向量 Y 为:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & \dots & x_{1m} \\ 1 & x_{21} & \dots & x_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n1} & \dots & x_{nm} \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

令待求回归参数向量为 $B = [b_0, b_1, \dots, b_m]^T$ 。由最小二乘条件可推导出正规方程：

$$(X^T X)B = X^T Y$$

只要方阵 $X^T X$ 满秩（即不存在完全多重共线性的情况），其逆矩阵 $(X^T X)^{-1}$ 就存在。则回归系数的最小二乘解为：

$$\hat{B} = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

这与前面第五章中线性参数最小二乘法的矩阵公式在数学本质上是完全一致的。

6.4.2 多元线性回归的显著性检验

与一元回归类似，求出多元回归方程后，也必须进行显著性检验，以验证所有自变量从总体上对因变量是否有显著影响。

关键公式：复相关系数 R

在多元回归中，反映因变量 y 与全部 m 个自变量综合线性相关密切程度的指标是**复相关系数**（Multiple Correlation Coefficient），记为 R 。

$$R = \sqrt{\frac{S_R}{S_T}}$$

其中， S_R 为回归平方和， S_T 为总离差平方和。 R 的取值范围为 $[0, 1]$ 。 R 越接近 1，说明这组自变量对因变量的综合线性影响越显著； R 越接近 0，则说明线性关系越不明显。

辨析：多元回归中的 F 检验与 t 检验

除了利用复相关系数 R 进行总体显著性检验外，多元回归还常用：

- **F 检验（总体检验）**：判断方程整体是否有统计学意义。
- **t 检验（偏回归系数检验）**：逐个检验每个自变量 x_j 对 y 的影响是否显著。如果某个 x_j 的 t 检验不显著，说明它对 y 贡献极小，在优化模型时应将其**剔除**，重新建立包含更少变量的回归方程（即逐步回归分析）。

第 7 章 动态测试数据处理的基本方法

在现代测量中，随着测试技术的发展，被测量往往是随时间变化的物理量（即动态测量）。与静态测量不同，动态测试的数据不仅具有随机性，还具有显著的**时间历程特性**。因此，动态测试数据处理不能仅仅停留在求算术平均值和标准差上，而必须采用专门的信号处理和时序分析方法。

7.1 动态测试数据的分类

核心概念：动态信号的分类

根据信号随时间变化的规律，动态测试数据（信号）主要分为两大类：

1. **确定性信号**：可以用明确的数学关系式描述的信号，即对于任何指定的时刻，都可以确定其精确的量值。
 - 周期信号：按一定时间间隔周而复始变化的信号（如标准正弦波）。
 - 非周期信号：又称瞬态信号，在有限时间区间内存在或随时间衰减的信号（如机械冲击波）。
2. **随机信号**：不能用确定的数学关系式描述，每次观测的结果都不相同，但就其总体而言却服从某种统计规律的信号（如机械振动噪声、风浪波动）。
 - 平稳随机信号：其统计特性不随时间起点的推移而变化的信号（又细分为各态历经和非各态历经信号）。
 - 非平稳随机信号：统计特性随时间变化的信号。

工程测量中遇到的大多数噪声和干扰都可近似视为**各态历经的平稳随机信号**。

7.2 平稳随机过程的特征参数

对于平稳随机信号，虽然无法预知其瞬时值，但可以通过时域和频域的统计特征参数来描述其整体性质。

7.2.1 幅值域特征（统计平均值）

关键公式：均值、方差与均方值

设连续平稳随机信号为 $x(t)$ ，在观测时间 T 内，其基本的幅值域统计参数定义如下：

- **均值 μ_x** ：反映信号的静态分量（直流分量）。

$$\mu_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt$$

- **均方值 ψ_x^2** ：反映信号的总能量（或平均功率）。

$$\psi_x^2 = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T x^2(t) dt$$

- **方差 σ_x^2** ：反映信号绕其均值的波动程度（交流分量的能量）。

$$\sigma_x^2 = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T [x(t) - \mu_x]^2 dt$$

三者关系：均方值等于方差与均值平方之和，即 $\psi_x^2 = \sigma_x^2 + \mu_x^2$ 。

7.2.2 时域特征（相关函数）

相关分析是研究信号在时域中结构特性的重要方法，用于衡量信号在不同时刻取值的依赖关系。

关键公式：自相关函数 $R_x(\tau)$

自相关函数反映了同一信号在时刻 t 的值 $x(t)$ 与经过时间延迟 τ 后的值 $x(t + \tau)$ 之间的关联程度。

$$R_x(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T x(t)x(t + \tau) dt$$

重要性质：1. $R_x(\tau)$ 是关于 τ 的偶函数： $R_x(\tau) = R_x(-\tau)$ 。2. 当 $\tau = 0$ 时，自相关函数取得最大值，且等于信号的**均方值**： $R_x(0) = \psi_x^2$ 。3. 当 $\tau \rightarrow \infty$ 时，若信号中不含周期成分，则 $R_x(\infty) = \mu_x^2$ 。

辨析：自相关函数的工程应用

自相关函数具有极强的**检波与滤波能力**。因为各种纯随机噪声的自相关函数会随着时间延迟 τ 的增加而迅速衰减至零；而周期性信号的自相关函数依然是同周期

的周期函数。因此，利用自相关分析，可以从极强的强噪声背景中提取出微弱的周期信号（例如检测地下管道漏水的周期性振动）。

关键公式：互相关函数 $R_{xy}(\tau)$

互相关函数反映了两个不同信号 $x(t)$ 和 $y(t)$ 在时间延迟 τ 下的相互依赖程度。

$$R_{xy}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T x(t)y(t+\tau)dt$$

重要性质： $R_{xy}(\tau)$ 并非偶函数，而是满足 $R_{xy}(\tau) = R_{yx}(-\tau)$ 。互相关分析常用于测定系统的时间延迟、声源定位以及测量物体运动的速度。

7.2.3 频域特征（功率谱密度）

在动态数据处理中，将时域信号转换到频域观察，往往能更清晰地揭示信号的本质规律。

核心概念：功率谱密度 (Power Spectral Density, PSD)

功率谱密度函数 $S_x(f)$ 描述了平稳随机信号的平均功率（均方值）在频率域上的分布情况。它表示单位频率频带内的信号功率大小。通过对功率谱密度在整个频域上进行积分，即可得到信号的总均方值。

关键公式：维纳-辛钦 (Wiener-Khinchin) 定理

这是信号处理领域最核心的定理之一。它指出，平稳随机过程的自相关函数与单边功率谱密度函数之间构成傅里叶变换对。

$$S_x(f) = 4 \int_0^{\infty} R_x(\tau) \cos(2\pi f\tau) d\tau$$

$$R_x(\tau) = \int_0^{\infty} S_x(f) \cos(2\pi f\tau) df$$

这一定理为工程上通过求取相关函数进而计算功率谱密度提供了理论依据。

7.3 动态测试系统的误差评定

核心概念：动态误差与动态不确定度

- **动态误差**：在动态测量过程中，由于测试系统的动态特性（如惯性、阻尼）不理想，导致系统的输出信号未能完美复现输入信号随时间变化的波形，这种偏差即为动态误差。包括幅值误差和相位误差。
- **动态不确定度**：评定动态测量结果时，除了静态不确定度分量外，还必须引入由系统动态响应滞后引起的动态不确定度分量。

辨析：动态测量与静态测量的核心差异

在静态测量中，我们主要关注系统的灵敏度、线性度和零位漂移等；而在动态测量中，系统的核心性能指标转变为**频带宽度**（幅频特性）和**响应时间**（相频特性）。如果被测信号的最高频率成分超出了测试系统平坦的频带宽度，将导致严重的波形失真（即产生巨大的动态误差）。